

Atividade – Comandos DDL I

Lista de Exercícios – SQL DDL I

Sistema de Locação de Equipamentos

Esta atividade pratica os comandos de DDL (Data Definition Language) estudados em aula:

- CREATE DATABASE
- CREATE TABLE
- tipos de dados
- NULL, NOT NULL e DEFAULT
- PRIMARY KEY
- UNIQUE
- FOREIGN KEY
- ON DELETE e ON UPDATE
- ALTER TABLE
- DROP TABLE
- CASCADE e RESTRICT

Todas as questões são discursivas. Nas questões práticas, escreva o comando SQL completo solicitado. Considere o dialeto **PostgreSQL**.

Não é necessário inserir dados nas tabelas. O foco da atividade é definir e alterar a estrutura do banco de dados.

Contexto único

Uma empresa de locação de equipamentos precisa registrar clientes, equipamentos, locações e os equipamentos incluídos em cada locação.

O banco de dados possui as seguintes relações:

cliente 1 ----- N locacao 1 ----- N item_locacao N ----- 1 equipamento

- Um cliente pode realizar várias locações.
- Cada locação pertence a um único cliente.
- Uma locação pode incluir vários equipamentos.
- Um mesmo equipamento pode aparecer em várias locações, em momentos diferentes.
- A tabela item_locacao representa os equipamentos de cada locação.

Estrutura esperada do banco

Tabela cliente

Coluna	Descrição
--------	-----------

id_cliente	identificador do cliente
nome	nome completo
email	e-mail para contato
telefone	telefone para contato
cidade	cidade do cliente

Tabela equipamento

Coluna	Descrição
id_equipamento	identificador do equipamento
nome	nome do equipamento
categoria	categoria do equipamento
valor_diaria	valor cobrado por dia
disponivel	indica se o equipamento está disponível

Tabela locacao

Coluna	Descrição
id_locacao	identificador da locação
id_cliente	cliente responsável pela locação
data_locacao	data em que a locação foi realizada
data_prevista_devolucao	data prevista para devolução
status	situação atual da locação

Tabela item_locacao

Coluna	Descrição
id_locacao	locação à qual o item pertence
id_equipamento	equipamento incluído na locação
quantidade	quantidade locada
valor_diaria_aplicado	valor diário definido para aquele item

Exercícios

Parte 1 – Conceitos iniciais e criação de tabelas

1. Explique, com suas palavras, a diferença entre DDL e DML.

Resposta: DDL → é a linguagem usada para definir e estruturar o banco de dados.

DML → é a linguagem usada para manipular os dados armazenados nas tabelas.

2. Defina os tipos de dados SQL adequados para cada uma das colunas abaixo. Justifique brevemente suas escolhas.

Coluna	Tipo de informação
id_cliente	identificador numérico
nome	texto de até 80 caracteres
telefone	texto de até 20 caracteres
valor_diaria	valor monetário com duas casas decimais
data_locacao	data
disponivel	texto curto indicando SIM ou NAO

Resposta:

id_cliente → INTEGER NOT NULL - por ser padrão numérico usa integer e por ser pk é not null.

nome → VARCHAR(80) NOT NULL - usa caracteres então é string e não pode ser nulo.

telefone → VARCHAR(20) NULL - usa números e usa caracteres especiais por isso varchar e não é obrigatório.

valor_diaria → DECIMAL(10, 2) NOT NULL - valor em float podendo portar até 10 casas e 2 casas depois da vírgula, não pode ser nulo pois é uma coisa definida.

data_locacao → DATE NULL - a data pode não ser informada.

disponivel → BOOL NOT NULL - obrigatoriamente verdadeiro (sim) ou falso (não).

3. Escreva o comando CREATE TABLE para criar a tabela cliente, considerando as regras abaixo:

- id_cliente é um número inteiro obrigatório;
- nome é um texto de até 80 caracteres e obrigatório;
- email é um texto de até 120 caracteres e obrigatório;
- telefone é um texto de até 20 caracteres e opcional;
- cidade é um texto de até 60 caracteres e opcional;
- id_cliente deve ser a chave primária;
- email não pode se repetir.

Dê nomes às restrições de chave primária e de unicidade.

Resposta:

```
CREATE TABLE cliente(
    id_cliente INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NULL,
    cidade VARCHAR(60) NULL,

    CONSTRAINT pk_cliente
        PRIMARY KEY(id_cliente)

    CONSTRAINT UQ_email
        UNIQUE (email)
);
```

4. Escreva o comando CREATE TABLE para criar a tabela equipamento, considerando as regras abaixo:

- id_equipamento é a chave primária;
- nome e categoria são obrigatórios;
- valor_diaria é obrigatório e deve armazenar até oito dígitos, incluindo duas casas decimais;
- disponivel é obrigatório e deve assumir SIM como valor padrão quando não for informado.

Resposta:

```
CREATE TABLE equipamento(
    id_equipamento INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(80) NOT NULL,
    valor_diaria DECIMAL(8, 2) NOT NULL,
    disponivel BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_equipamento
        PRIMARY KEY(id_equipamento)
);
```

Parte 2 – Chaves estrangeiras e tabela associativa

5. Escreva o comando CREATE TABLE para criar a tabela locacao, considerando as regras abaixo:

- id_locacao é a chave primária;
- id_cliente é obrigatório;
- data_locacao é obrigatória e deve assumir a data atual como valor padrão;
- data_prevista_devolucao é obrigatória;
- status é obrigatório e deve assumir ABERTA como valor padrão;
- id_cliente deve ser chave estrangeira que referencia cliente(id_cliente).

Dê nome às restrições criadas.

Resposta:

```
CREATE TABLE locacao(  
    id_locacao INTEGER,  
    id_cliente INTEGER NOT NULL,  
    data_locacao DATE DEFAULT CURRENT DATE NOT NULL,  
    data_prevista_devolucao DATE NOT NULL,  
    status_locacao VARCHAR(20) DEFAULT 'ABERTA' NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT pk_locacao  
        PRIMARY KEY(id_locacao),  
  
    CONSTRAINT fk_cliente  
        FOREIGN KEY(id_cliente),  
        REFERENCES cliente(id_cliente)  
);
```

6. Escreva o comando CREATE TABLE para criar a tabela item_locacao, considerando as regras abaixo:

- id_locacao e id_equipamento são obrigatórios;
- quantidade é um número inteiro obrigatório;
- valor_diaria_aplicado é obrigatório e possui duas casas decimais;
- a chave primária deve ser composta por id_locacao e id_equipamento;
- id_locacao deve referenciar locacao(id_locacao);
- id_equipamento deve referenciar equipamento(id_equipamento)

Dê nome às três restrições

Resposta:

```
CREATE TABLE item_locacao(  
    id_locacao INTEGER NOT NULL,  
    id_equipamento INTEGER NOT NULL,  
    quantidade INTEGER NOT NULL,  
    valor_diaria_aplicado DECIMAL (10, 2) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT pk_item_locacao  
        PRIMARY KEY(id_locacao),  
        PRIMARY KEY(id_equipamento),  
  
    CONSTRAINT fk_item_locacao_locacao  
        FOREIGN KEY(id_locacao),  
        REFERENCES locacao(id_locacao),  
  
    CONSTRAINT fk_item_locacao_equipamento  
        FOREIGN KEY(id_equipamento),  
        REFERENCES equipamento(id_equipamento),  
  
);
```

Parte 3 – Alterações com ALTER TABLE

Considere que as tabelas já foram criadas

7. Escreva o comando para adicionar à tabela cliente uma coluna opcional chamada cpf, capaz de armazenar até 14 caracteres.

Resposta:

```
CREATE TABLE item_locacao(  
    id_locacao INTEGER NOT NULL,  
    id Equipamento INTEGER NOT NULL,  
    quantidade INTEGER NOT NULL,  
    valor_diaria_aplicado DECIMAL NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT pk_locacao_equipamento  
        PRIMARY KEY(id_locacao),  
        PRIMARY KEY(id_equipamento),  
  
    CONSTRAINT fk_locacao_equipamento  
        FOREIGN KEY(id_locacao),  
        REFERENCES locacao(id_locacao),  
        FOREIGN KEY (id_equipamento),  
        REFERENCES equipamento (id_equipamento)  
);
```

8. Após cadastrar vários clientes, a empresa decidiu que o CPF não pode se repetir. Escreva o comando ALTER TABLE necessário para adicionar uma restrição UNIQUE à coluna cpf. Dê um nome adequado à restrição.

Resposta:

```
ALTER TABLE cliente  
ADD CONSTRAINT UQ_cliente_cpf  
UNIQUE(cpf);
```

9. A empresa percebeu que todos os equipamentos precisam possuir uma categoria. Escreva o comando que transforma a coluna categoria da tabela equipamento de opcional para obrigatória.

Resposta:

```
ALTER TABLE equipamento  
ALTER COLUMN categoria  
SET NOT NULL;
```

10. A empresa alterou sua regra de negócio e definiu que novas locações devem iniciar com status AGUARDANDO_PAGAMENTO. Escreva o comando para alterar o valor padrão da coluna status da tabela locacao.

Resposta:

```
ALTER TABLE locacao
```

```
ALTER COLUMN status  
SET DEFAULT 'AGUARDANDO_PAGAMENTO';
```